32348번 - 멘토 매칭하기 성공

☆

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	243	86	76	35.849%

문제

학생 N명, 멘토 M명이 존재한다. 당신은 학생들의 실력을 높여주기 위해 멘토를 매칭해주려고 한다.

i번 학생은 실력 A_i를 가지고 있으며, j번 멘토는 지도력 B_j를 가지고 있다. 학생 한 명에게는 최대 한 명의 멘토를 매칭해줄 수 있고, 각 멘토 역시 최대 한 명의 학생을 지도해줄 수 있다. 학생에게 멘토를 매칭하지 않을 수도 있다. 멘토가 매칭된 학생의 실력은 해당 멘토의 지도력만큼 늘어난다.

모든 학생의 실력의 최솟값을 최대화시키는 멘토 매칭 방법의 수를 알아보자.

입력

첫째 줄에 학생의 수 N, 멘토의 수 M이 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. $(1 \le N, M \le 200\,000)$

둘째 줄에 학생의 실력을 나타내는 수열 A가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

셋째 줄에 멘토의 지도력을 나타내는 수열 B가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. $(1 \le B_j \le 10^9)$

출력

첫째 줄에 모든 학생의 실력의 최솟값을 최대화하는 멘토 매칭 방법의 수를 $1\,000\,000\,007$ $(10^9 + 7)$으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
3 5
1 3 2
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
4 2
2 5 3 3
5 10
```

예제 출력 2 복사

```
8
```

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 2024 HICON 홍익대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4294) G번

- 문제를 만든 사람: swoon (/user/swoon)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), Green55 (/user/Green55), gs18115 (/user/gs18115), pjshwa (/user/pjshwa)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 조합론 (/problem/tag/6)

메모